Universidad de los Andes Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 2 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

Análisis granulométrico de sólidos particulados

La cáscara que sale del desgarrador, dos equipos que compiten por preparar la carga del extractor y una carta de control. Todo se resuelve en un cuaderno de Python, en Colab.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2027-10

Modalidad

En parejas, con pareja distinta a la del Taller 1

Sesión

Jueves de la semana 3

Entrega

Domingo de la semana 3, 11:59 p. m., por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Este taller se resuelve en un **cuaderno de Google Colab**. No hay que instalar nada: se abre en el navegador, se ejecuta celda por celda y se entrega el mismo archivo con todo corrido. El cuaderno trae la teoría, las funciones ya escritas y un ejemplo resuelto; su trabajo empieza en la Parte A.

El cuaderno del taller

Ábralo en Colab y guarde de una vez una copia en su Drive, con *Archivo, Guardar una copia en Drive*. Si trabaja sobre el original no va a poder guardar los cambios.

ABRIR EN COLAB

DESCARGAR EL .IPYNB

La pareja tiene que cambiar

Este taller se hace en parejas, pero **no puede repetir el compañero del Taller 1**. La idea es que a lo largo del semestre trabaje con varias personas distintas antes de la entrega final del proyecto.

Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va dentro del cuaderno.

CONTENIDO

1. Qué va a hacer

Parte A · Cáscara desgarrada para el extractor 35 PTS

Su planta necesita saber si la cáscara que sale del desgarrador sirve para cargar el extractor de arrastre de vapor. Usted procesa el tamizado, calcula los parámetros y compara contra tres criterios de la planta: tamaño medio, dispersión y contenido de finos. La conclusión no es un número: es decir si el material sirve y, si no, qué operación lo arregla.

Parte B · Dos equipos de desgarrado 25 PTS

Un molino de cuchillas y un desgarrador de dos ejes compiten por preparar la carga del extractor, que pide D80 = 8 mm. Ninguno de los dos es mejor en todo. Hay que compararlos con las curvas en una misma figura, escoger uno y decir explícitamente qué se está concediendo al escogerlo.

Parte C · Modelado y control 25 PTS

Se ajustan los tres modelos clásicos, log-normal, Rosin-Rammler y Gates-Gaudin-Schuhmann, y se escoge entre ellos con el coeficiente de determinación a la vista, explicando por qué gana el que gana. Después se construye una carta de control con cinco muestras de una semana de producción.

Preguntas de análisis 15 PTS

Cinco preguntas de tres puntos sobre los finos en el lecho del extractor, la filtración de las ceras de la winterización, la dispersión del tamaño, el origen de la distribución log-normal y la economía de desgarrar más fino. Tres de ellas piden sustento bibliográfico con citas en formato IEEE.

EN LA SESIÓN

2. Cómo se trabaja

En clase se resuelven la Parte A completa y lo que alcance de la Parte B. El resto queda como trabajo autónomo de la pareja durante el fin de semana.

Dos advertencias que salen del enunciado y conviene tener presentes desde el principio:

- **El fondo del tamizado es una fracción más.** En los tres conjuntos de datos hay una masa más que aberturas: la última es la bandeja, lo que pasó el tamiz más fino. La función se lo va a exigir y falla si se le olvida.
- **La fracción retenida y el acumulado pasante no van contra el mismo eje.** La retenida corresponde a un intervalo y se grafica contra su diámetro representativo; el acumulado se refiere a una malla concreta y va contra la abertura. Confundirlos infla todos los diámetros característicos alrededor de un 19 %.

Las preguntas teóricas se responden **en celdas de texto debajo del código**. Una respuesta escrita como comentario dentro de una celda de código no se califica.

CIERRE

3. Entrega

1. El cuaderno con **todas las celdas ejecutadas** y las gráficas visibles. Un cuaderno sin ejecutar no se califica.
2. Las respuestas teóricas en celdas de texto.
3. Nombre y código de los dos integrantes en la primera celda.
4. La declaración de uso de IA generativa al final, con las instrucciones que usó.
5. Archivo `Taller_02_Granulometria_Apellido1_Apellido2.ipynb`, subido a BloqueNeón. Una entrega por pareja.

Para descargar desde Colab

Con *Archivo, Descargar, Descargar .ipynb*. Verifique antes que las gráficas se vean: si abrió el cuaderno y no lo ejecutó, el archivo sale sin salidas.